

一、单选题

1.下列哪个不是 C 语言的关键字? (B) (1 分)

A.void B.main C.float D.extend

2.以下哪个语句是正确的? (C) (1 分)

A.int5x; B.x=4y; C.floatx=y; D.char'a';

3.C 语言中, 宏定义的关键字是? (A) (1 分)

A.DEFINE B.DEFINEmacros C.macro D.define

4.以下哪个运算符的优先级最高? (D) (1 分)

A.== B. C.- D.!

5.以下哪个函数用于输入字符? (D) (1 分)

A.printf B.putchar C.gets D.getchar

6.以下哪个是正确的 C 语言注释? (A) (1 分)

A./Thisisacomment/ B.<Thisisacomment> C.'Thisisacomment' D.【Thisisacomment】

7.以下哪个是正确的 C 语言常量? (D) (1 分)

A.3.14e1.5 B.1e-1 C.2.5e+ D.0xFF

8.以下哪个函数用于输出字符串? (B) (1 分)

A.putchar B.printf C.strcat D.strcpy

9.以下哪个是正确的 C 语言变量名? (C) (1 分)

A.2int B.int2 C._int D.int

10.以下哪个是正确的 C 语言数组声明? (A) (1 分)

A.int arr[5]={1,2,3,4,5}; B.int arr[5]={1,2,3,4};
C.char arr[5]="hello"; D.int arr[5]="hello";

二、多选题 (每题 4 分, 共 20 分)

1.以下哪些是 C 语言的基本数据类型? (ABCD)

A.int B.float C.char D.double E.bool

2.以下哪些是 C 语言的条件语句? (AB)

A.if B.switch C.while D.do-while E.for

3.以下哪些是 C 语言的循环语句? (ABC)

A.while B.do-while C.for D.if E.switch

4.以下哪些是 C 语言的运算符? (ABDE)

A.+ B.- C. D./ E.%

5.以下哪些是 C 语言的输入输出函数? (ABC)

A.printf B.putchar C.getchar D.strcpy E.strcat

三、填空题

1.C 语言中, 用于表示字面常量的字符序列称为___常量___。

2.C 语言中, 用于声明函数的关键字是___无___。

3.C 语言中, 用于声明数组的类型关键字是___数据类型的关键字___。

4.C 语言中, 用于声明变量的关键字是___数据类型关键字___。

5.C 语言中, 用于声明常量的关键字是___const___。

四、判断题

- 1.C 语言中的变量名区分大小写。 (☒) (2 分)
- 2.C 语言中的函数必须返回值。 (☐) (2 分)
- 3.C 语言中的数组可以动态分配大小。 (☐) (2 分)
- 4.C 语言中的宏定义可以嵌套使用。 (☒) (2 分)
- 5.C 语言中的注释只能使用//。 (☐) (2 分)

五、简答题

- 1.简述 C 语言中的变量和常量的区别。

变量在程序运行中可以发生改变，常量在程序运行中不能改变。变量需要先声明后使用。

- 2.简述 C 语言中的 if 语句和 switch 语句的区别。

if 语句适用各种条件表达式，switch 语句只能对多分支选择。switch 执行效率高。

- 3.简述 C 语言中的数组的特点。

数组存放的数据类型相同；

数组各元素地址在内存中连续；

数组下标从 0 开始；

数组中元素可随机访问。

六、分析题

1.分析以下代码的功能，并说明其运行结果。

```
```c
include<stdio.h>

intmain(){
inti,j;
for(i=1;i<=5;i++){
for(j=1;j<=i;j++){
printf("");
}
printf("\n");
}
return0;
}
```
```

功能：打印左下直角三角形

2.分析以下代码的功能，并说明其运行结果。

```
```c
include<stdio.h>

intmain(){
inti,j;
for(i=1;i<=5;i++){
for(j=1;j<=5-i;j++){
printf("");
}
for(j=1;j<=i;j++){
printf("");
}
```

```

}

printf("\n");

}

return 0;

}

'''

```

**功能：打印右对齐三角形**

## 七、综合应用题

1.编写一个 C 语言程序，实现以下功能：输入一个整数，判断该整数是否为素数，并输出结果。

```

#include <stdio.h>
int main () {
 int n, i, flag = 1; //设置哨兵 flag, 1 表示为素数, 0 表示不是素数
 printf("输入一个整数: ");
 scanf("%d", &n);
 if (n <= 1) {
 flag = 0;
 }
 else {
 for (i = 2; i * i <= n; i++) {
 if (n % i == 0) {
 flag = 0;
 break;
 }
 }
 }
 if (flag) {
 printf("%d 是素数.\n", n);
 }
 else {
 printf("%d 不是素数.\n", n);
 }
 return 0;
}

```

**运行结果见下图：**



```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3 int n, i, flag = 1; //设置哨兵flag, 1表示为素数, 0表示不是素数
4 printf("输入一个整数: ");
5 scanf("%d", &n);
6 if (n <= 1){
7 flag = 0;
8 }
9 else{
10 for (i = 2; i * i <= n; i++){
11 if (n % i == 0){
12 flag = 0;
13 break;
14 }
15 }
16 }
17 if (flag){
18 printf("%d是素数. \n", n);
19 }
20 else{
21 printf("%d不是素数. \n", n);
22 }
23 return 0;
24 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
cd "/Users/supermilk/Desktop/SummerSemester/Parking_Manafe_System/" && gcc 1.c -o 1 && "/Users/supermilk/Desktop/SummerSemester/Parking_Manafe_System/"1
~/Desktop/SummerSemester
> cd "/Users/supermilk/Desktop/SummerSemester/Parking_Manafe_System/" && gcc 1.c -o 1 && "/Users/supermilk/Desktop/SummerSemester/Parking_Manafe_System/"1
输入一个整数: 2
2是素数。
Desktop/SummerSemester/Parking_Manafe_System via C v17.0.0-clang took 3s
```

zsh  
Code